

网络技术与应用实验报告

实验8：PPPoE服务器的配置和应用

姓名：谢小珂 学号：2310422 专业：物联网工程

一、实验要求

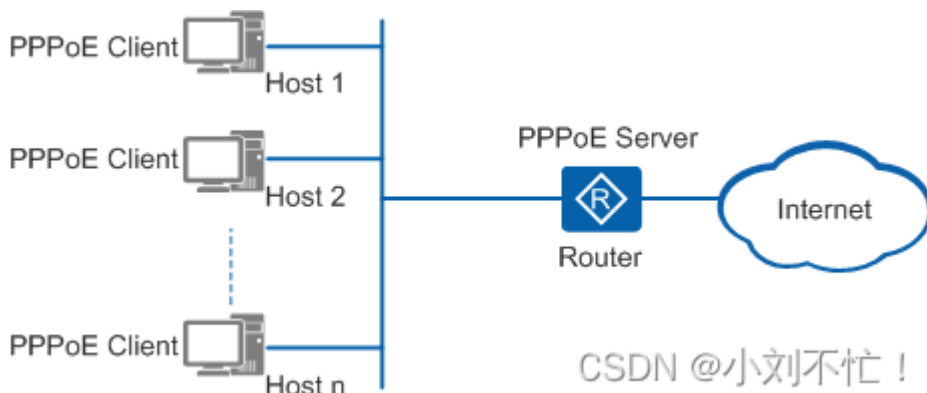
PPPoE服务器配置和应用实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

- 仿真有线局域网接入互联网的场景，正确配置PPPoE服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口，使内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。
- 仿真家庭网络中，无线和有线终端（主机、智能电话等）连入小型路由器，由小型路由器统一接入互联网服务运营商PPPoE服务器的场景。对小型路由器和PPPoE服务器进行设置，使家庭网络中的用户经认证后才能正常访问外部互联网。

二、实验原理

2.1 PPPoE 概述

PPPoE（以太网上的点对点协议）是将 PPP 协议封装在以太网帧中的一种网络隧道协议。它通常用于 DSL 宽带连接，结合了以太网的多用户接入能力和 PPP 协议的认证、加密及计费功能。



2.2 PPPoE 角色定义

- PPPoE 客户端**：通常为家庭用户的计算机或路由器，负责向服务器发起连接请求以获取互联网服务。
- PPPoE 服务器**：通常由 ISP（互联网服务提供商）运行，负责对客户端进行身份验证并动态分配 IP 地址。

2.3 PPPoE 工作过程

PPPoE 的建立分为两个主要阶段：

(1) 发现阶段 (Discovery)

此阶段用于建立客户端与服务器之间的会话 ID，并确定双方的 MAC 地址。

- PADI (广播)**：客户端寻找可用的 PPPoE 服务器。
- PADO (单播)**：服务器响应客户端，提供其服务信息。
- PADR (单播)**：客户端从响应中选择一个服务器并请求建立会话。

- **PADS (单播):** 服务器确认会话建立并分配会话 ID。

(2) 会话阶段 (Session)

- **认证:** 客户端通过 PPP 协议发送认证请求，通常采用 PAP 或 CHAP 协议进行身份验证。
- **连接建立:** 验证通过后，服务器为客户端分配 IP 地址，PPP 连接正式建立，用户即可访问互联网。

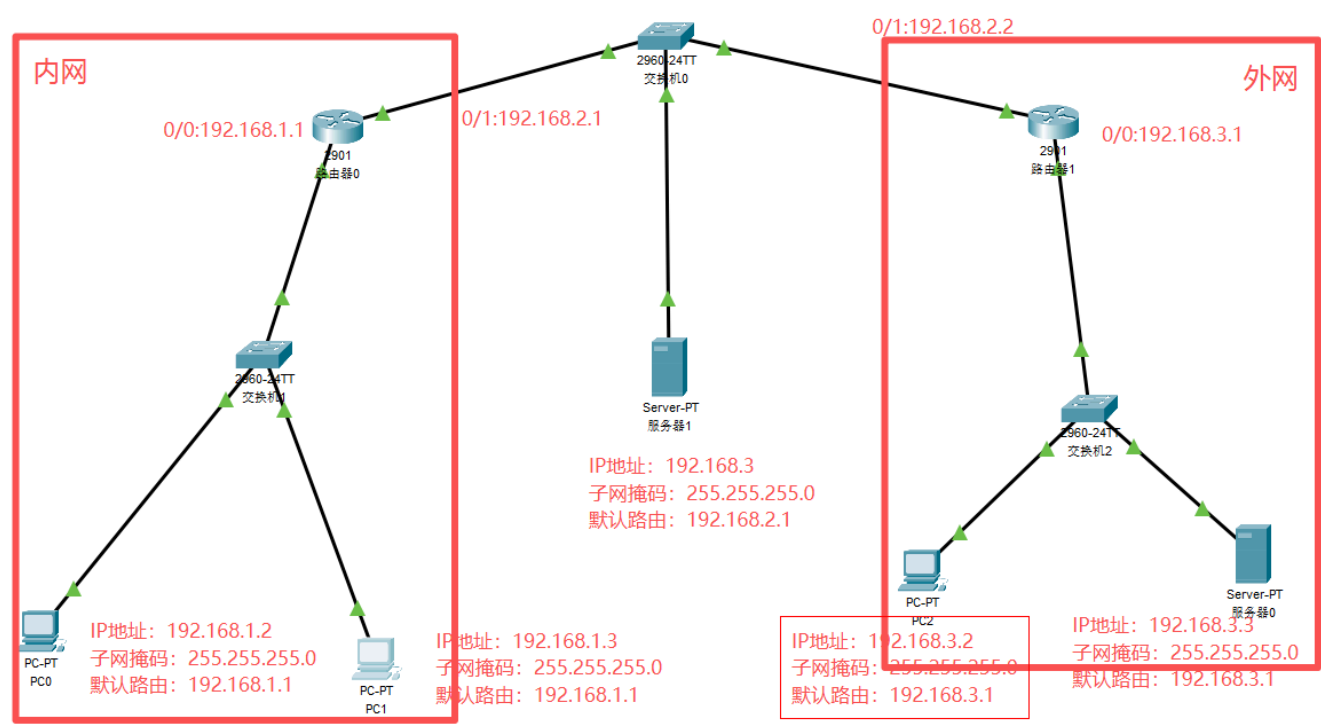
2.4 关键配置要素

- **认证协议:** 用于验证用户身份的安全协议（如 CHAP）。
- **地址池:** 服务器端预设的 IP 范围，用于动态分配给拨号成功的客户端。
- **虚拟模板 (Virtual-Template):** 定义虚拟接口参数的核心模板，用于管理动态生成的会话。

三、实验过程

3.1 网络拓扑设计

设备的连接和参数设置如下图所示：



3.2 设备参数设置

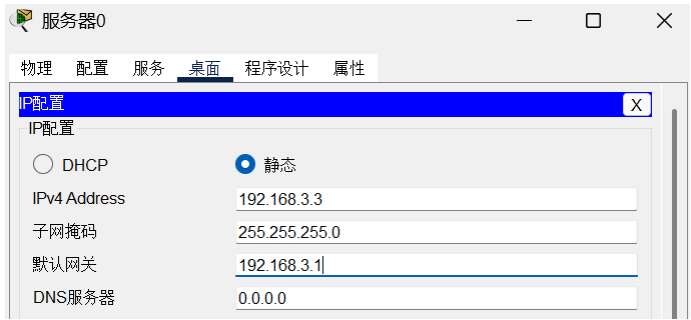
3.2.1 PC端的参数设置 (PC0图示):

设备	IP地址	子网掩码	默认路由
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1



3.2.2服务器端的参数设置（server0图示）：

设备	IP地址	子网掩码	网关
Server0	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1
Server1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

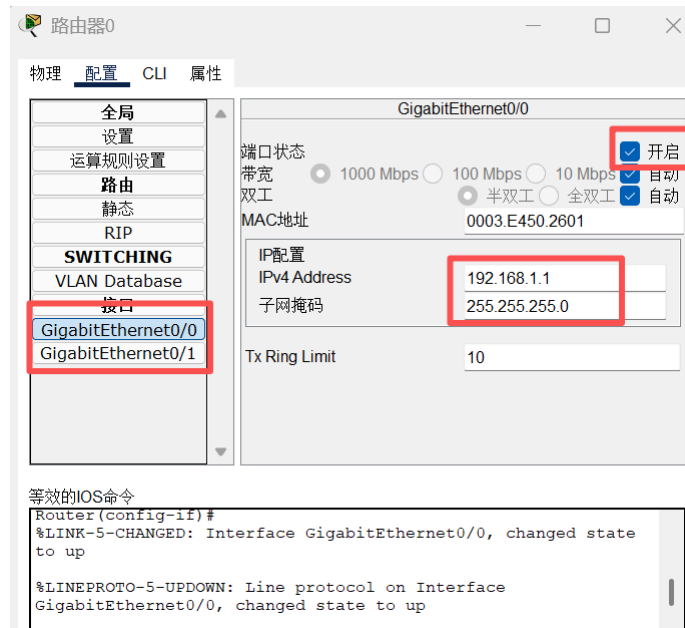


3.2.3路由器的参数设置：

更改IP地址和子网掩码

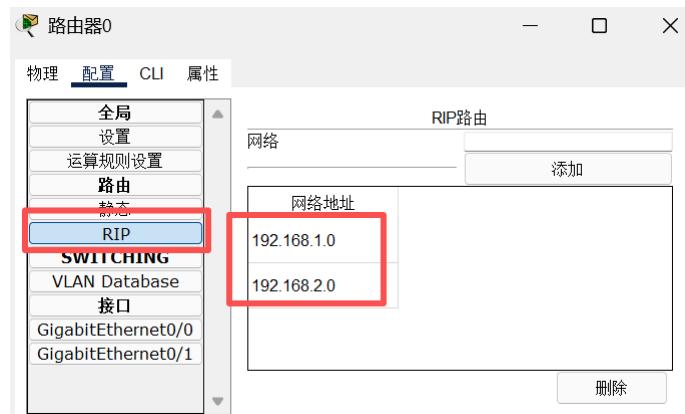
以Router0为例， 在左侧的gig0/0和gig0/1端选择修改ip地址和子网掩码，同时需要将右上角的port status勾选使得指令保持连通，在RIP中添加两个相邻的网段。

设备	接口0/0	接口0/1
Router0	192.168.1.1	192.168.2.1
Router1	192.168.3.1	192.168.2.2



配置 RIP 路由协议

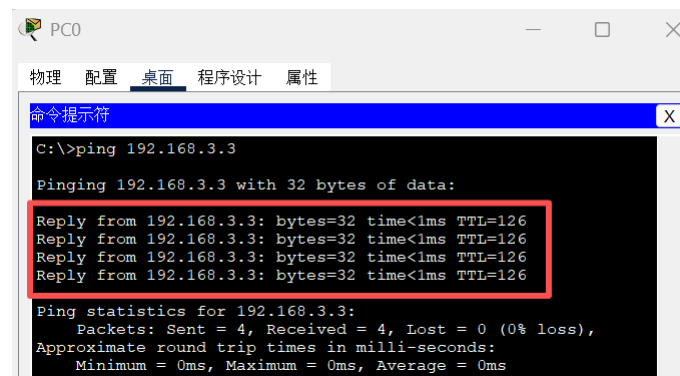
为了让 Router0 能找到 192.168.3.x 网段，Router1 能找到 192.168.1.x 网段，需要配置 RIP。



Ping 测试

在进行复杂的 PPPoE 代码配置前，必须先验证基础网络是否通畅。

PC0 Ping 通 Server0:



PC0 成功Ping 通 Server0，说明第一部分的连接和路由配置正确。

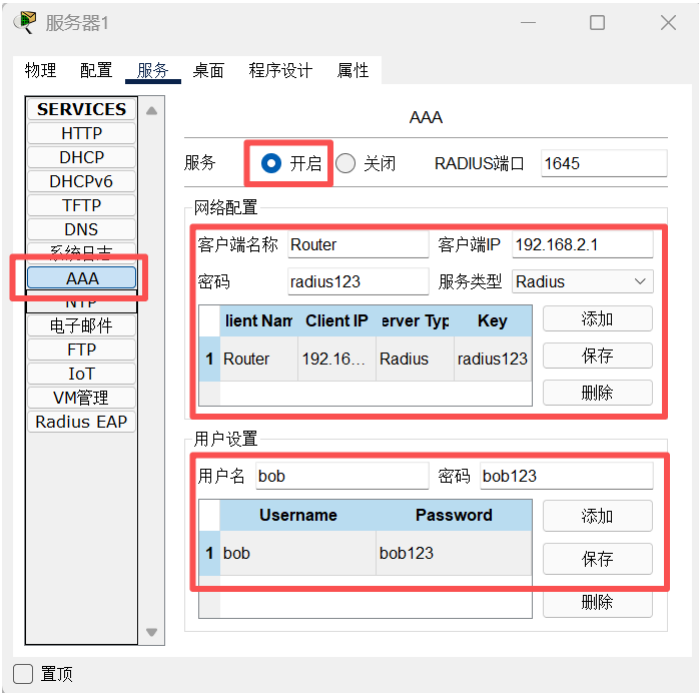
3.3 设置AAA服务器和目标服务器

3.3.1配置 AAA 认证服务器 (Server1)

这台服务器的作用是存储用户的账号和密码，当用户拨号时，路由器会来这里询问账号密码是否正确。

- 1. 打开配置界面：
 - 点击工作区中间的 **Server1**，点击顶部的 **服务**选项卡。
- 2. 开启 AAA 服务：
 - 在左侧菜单栏中选择 **AAA**，在右侧面板的 **Service** 处，确保选中 **开启**。
- 3. 配置网络客户端：
 - 客户端名称: 输入 **Router**。
 - 客户端 IP: 输入 **192.168.2.1**。
 - 解释：这是 Router0 连接 Server1 所在网络的那个接口 IP。
 - 服务类型: 选择 **Radius**，密码: 输入 **radius123**。
 - 解释：这是“暗号”，路由器和服务器必须持有相同的密钥才能通信。
 - 点击 **添加** 按钮将这条记录加入列表。
- 4. 配置用户账号：这里我们要创建拨号上网用的账号密码。
 - 用户名: 输入 **bob**，密码: 输入 **bob123**。
 - 点击 **添加** 按钮。

配置完成后，能在列表中看到刚才添加的 Client 信息和 User 信息。



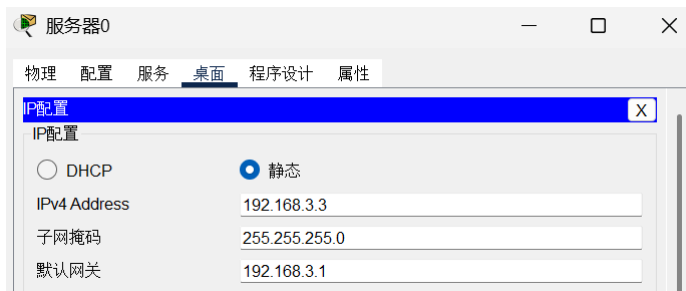
3.3.2配置目标 Web 服务器 (Server0)

这台服务器模拟的是外部互联网上的网站。

设置静态 IP 参数

- IPv4 Address: **192.168.3.3**

- 子网掩码: 255.255.255.0
- 默认网关: 192.168.3.1
 - 解释: 这是 Router1 连接 Server0 所在网络的接口 IP, 如果不填网关, 它就无法回应来自外网的请求。



3.4 Router0配置PPPoE

3.4.1开启 AAA 认证并关联 RADIUS

这一步是为了告诉路由器: “我要启用身份验证功能, 并且验证的时候去问 192.168.2.3 这台服务器。”

```
1 Router(config)# aaa new-model
2 Router(config)# aaa authentication ppp mypppoe group radius
3 Router(config)# radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key radius123
```

```
Router(config)#aaa new-model
Router(config)#aaa authentication ppp mypppoe group radius
Router(config)#radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645
key radius123
```

- `aaa new-model`: 启用 AAA 安全服务架构。
- `aaa authentication ppp mypppoe group radius`: 定义一个叫 `mypppoe` 的认证列表, 使用 RADIUS 协议。
- `radius-server host ...`: 指定 RADIUS 服务器的 IP (192.168.2.3) 和密钥 (radius123), 这必须与你刚才在 Server1 里配置的一致。

3.4.2配置本地 IP 地址池

这一步是准备一堆 IP 地址, 等会儿分发给拨号成功的用户。

```
1 Router(config)# ip local pool mypool 192.168.1.100 192.168.1.200
```

```
Router(config)#ip local pool mypool 192.168.1.100
192.168.1.200
```

- 创建了一个叫 `mypool` 的地址池, 范围是 `.100` 到 `.200`。稍后你会发现 PC0 拨号成功后获得的 IP 就在这个范围内。

3.4.3配置虚拟模板接口 (Virtual-Template)

这是一个“虚”的接口, 用来定义 PPPoE 连接建立后的各项参数。

```
1 Router(config)# interface Virtual-Template 1
2 Router(config-if)# ip unnumbered GigabitEthernet 0/0
3 Router(config-if)# peer default ip address pool mypool
4 Router(config-if)# ppp authentication chap mypppoe
5 Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)#interface Virtual-Template 1

Router(config-if)# ip unnumbered GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# peer default ip address pool mypool
Router(config-if)# ppp authentication chap mypppoe
Router(config-if)# exit
```

- `ip unnumbered ...`: 为了节省 IP, 让虚拟接口直接借用物理接口 `GigabitEthernet 0/0` (内网网关) 的 IP 地址。
- `peer default ...`: 指定给对方 (拨号端) 分配 `mypool` 池子里的 IP。
- `ppp authentication chap mypppoe`: 指定使用 CHAP 协议进行认证, 并套用第一步定义的 `mypppoe` 认证规则。

3.4.4 创建 BBA 组

BBA (Broadband Access) 组用来把刚才的虚拟模板“打包”。

```
1 Router(config)# bba-group pppoe mybbagroup
2 Router(config-bba-group)# virtual-template 1
3 Router(config-bba-group)# exit
```

```
Router(config)#bba-group pppoe mybbagroup
Router(config-bba)# virtual-template 1
Router(config-bba)# exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access2, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-
Access2, changed state to up
```

- 创建了一个名为 `mybbagroup` 的 PPPoE 宽带接入组, 并把刚才配置好的模板 `virtual-template 1` 绑定进去。

3.4.5 在物理接口启用 PPPoE

最后一步, 把配置好的 BBA 组应用到连接内网 PC 的物理接口上。

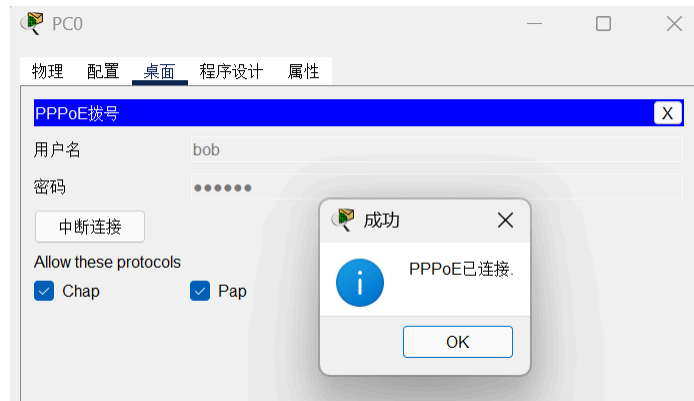
```
1 Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
2 Router(config-if)# pppoe enable group mybbagroup
3 Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# pppoe enable group mybbagroup
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

- `interface GigabitEthernet 0/0`: 必须选连接内网 PC 的那个接口。
- `pppoe enable ...`: 在这个接口上开启 PPPoE 服务, 这样 PC 发来的拨号请求才会被处理。

3.4.6 结果验证

拨号成功: "PPPoE 已连接" 说明 PC0 已经通过 Router0 的认证, 并拿到了 IP 地址。



网络连通：Ping 目标服务器 192.168.3.3 通畅。

```
C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

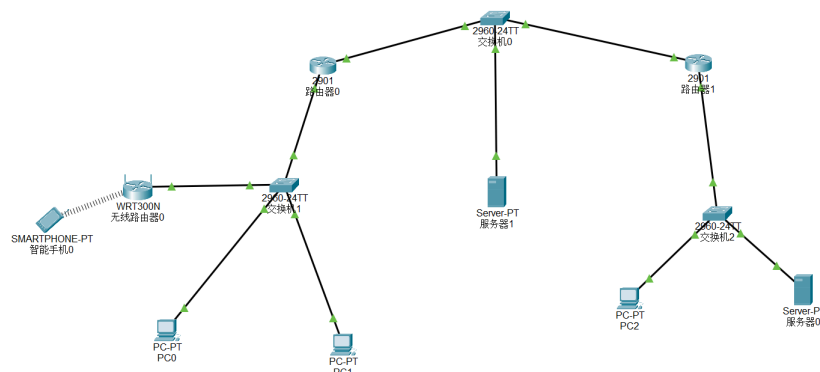
应用层正常：浏览器成功打开了网页。



3.5 仿真家庭网络设置

3.5.1 添加与连接设备

- 添加设备：
 - 在左侧设备栏找 **无线设备**，拖出一台 **WRT300N** (Wireless Router)。
 - 拖出一台 **智能手机** (Smartphone) 或笔记本电脑。
- 连接线路：
 - 用直通线将 **无线路由器 (WRT300N)** 的 **Internet (WAN)** 接口连接到**内网交换机**（也就是之前 PC0 连接的那台交换机）。
 - **注意：不要连到路由器的 Ethernet 1-4 口，一定要连 Internet 口。**



3.5.2配置无线路由器 (WRT300N)

双击打开无线路由器，进入 GUI 界面进行设置：

1. 设置上网方式 (PPPoE)：

- 在 **Setup -> Basic Setup** 页面。
- Internet Connection Type:** 下拉选择 **PPPoE**。
- Username:** 输入 **bob**。
- Password:** 输入 **bob123**。
- 说明：这次是由路由器代替电脑去拨号。

2. 修改局域网 IP：

- 往下看 **Network Setup (Router IP)** 部分。
- IP Address:** 将默认的 **192.168.0.1** 修改为 **192.168.10.1** (或者保持 0.1 只要不和 WAN 口获取的 192.168.1.x 冲突即可，通常默认 0.1 没问题，但为了保险建议避开)。
- 点击底部的 **Save Settings** (保存设置)。

无线路由器0

物理 配置 GUI 属性

Wireless-N宽带路由器

Firmware Version: v0.93.3

Setup Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DDNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet 设置

Internet Connection type: PPPoE

Username: bob

密码: bob123

服务名(可选)

☐ 按需连接: 最大空闲时间: 15 分钟

☐ 保持: 重拨时间间隔: 30 秒

Optional Settings (required by some internet service providers)

主机名:

域名:

MTU: 大小: 1500

网络设置

路由器IP

IP地址: 192.168.10.1

子网掩码: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP 服务器: ☒ 启用 ☐ 禁用

DHCP 保留

起始IP地址: 192.168.0.100

最大用户数: 50

IP地址范围: 192.168.0.100 - 149

客户端租约时间: 0 分钟(0意味着一天)

静态DNS 1: 0.0.0.0

3.5.3验证结果

1. 查看拨号状态：

- 点击顶部的 **Status** 选项卡。
- 看 **Internet Connection** 部分，登录状态显示 Connecting。
- IP Address 显示为地址池中的一个 IP 192.168.1.102 。



2.手机测试：

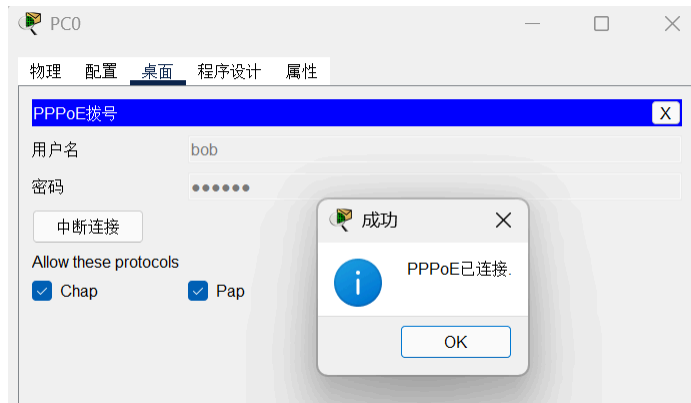
- 点开智能手机，确保它连接到了无线路由器的 WiFi (默认 SSID 通常是 Default，不需要密码)。
- 用手机的浏览器访问 http://192.168.3.3 ，能打开网页，说明家庭网络仿真实验也成功了！



四、实验结果

4.1 PC 端 PPPoE 拨号成功

- 操作：在 PC0 上使用 PPPoE Dialer 输入账号 bob / bob123 点击连接。
- 现象：弹出 "PPPoE Connected" 的成功提示框 。



4.2 PC 端访问外网 Web 服务器

- 操作：在 PC0 连接成功后，打开 Web Browser，访问 `http://192.168.3.3`。
- 现象：成功显示 "Cisco Packet Tracer" 的欢迎页面。



4.3 PC 端连通性测试 (Ping)

- 操作：在 PC0 的命令行 (Command Prompt) 中输入 `ping 192.168.3.3` (Ping Server0)。
- 现象：显示 `Reply from ...`，且 `Lost = 0`。

```
C:\>ping 192.168.3.3

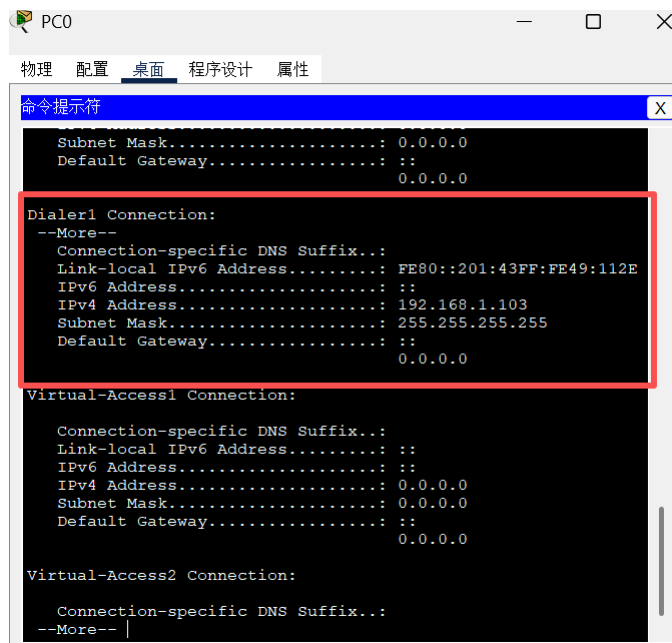
Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

4.4 IP 地址分配验证

- 操作：在 PC0 的命令行中输入 `ipconfig`。
- 现象：查看 IPv4 Address，显示的地址应该是地址池范围内的 IP (例如 `192.168.1.100`)。



4.5 移动端/家庭网络验证

- 操作：在智能手机 (Smartphone0) 上打开 Web Browser，访问 `http://192.168.3.3`。
- 现象：成功显示网页（解决 Timeout 问题后）。



五、实验总结

5.1 遇到的问题及解决方法

1.无线终端请求超时：修改路由器内网 IP 后，手机仍持有旧 IP 导致无法上网。

- 解决：在手机设置中切换“静态 IP”再切回“DHCP”，强制刷新并获取新网段地址。

2.路由器状态显示滞后：拨号成功后 GUI 仍显示 "Connecting"。

- 解决：检查 Internet IP 栏已获取有效地址 (192.168.1.x) 且掩码正确，确认为显示延迟，忽略即可。

3.CLI 指令版本差异：旧版教材的 VPDN 指令在模拟器中报错。

- 解决：查阅文档，改用新的 `aaa new-model` 及 `bba-group` 模块化指令完成配置。

5.2 实验收获与体会

通过本次实验，我理解了PPPoE协议的工作原理及其在宽带接入中的应用。在实践中，我不仅掌握了Cisco路由器中AAA认证、虚拟模板及BBA组的复杂命令行配置，还成功仿真了“家庭无线路由接入ISP”的真实场景，对比了企业级与家用级设备配置逻辑的差异。面对无线终端无法上网等问题，我通过分析DHCP租约机制成功排除了IP冲突故障，显著提升了分层网络故障排查能力。此外，通过部署Radius服务器实现认证分离，我对网络安全架构的设计思想有了更直观的认识，实现了理论与实践的有效结合。